



Université Ferhat ABBAS SETIF 1
Institut d'Architecture
et des Sciences de la Terre
Département
D'architecture
2 année architecture
Semestre 4
Construction 2
Cours7
Avril 2025
B.GUESSAS

Les réseaux divers.

External services

الشبكات المختلفة

الطرق والشبكات المختلفة : Voirie Réseaux Divers

VRD: signifie **V**oirie et **R**éseau **D**ivers. Par ce terme, on désigne:

1. la réalisation des Voies d'accès et les aires de stationnement

(الطرق و مواقف السيارات), pavage الرصف des rues, réfection des trottoirs تهيئة الأرصفة و

التهيئة et l'aménagement extérieur de tous les espaces الممرات الخارجية لجميع الفضاءات.

2. la réalisation des différents Réseaux الشبكات et leur mise en œuvre التنفيذ :

1. Réseaux d'alimentation et branchement التزود، الربط و الإيصال en eau potable, en électricité, en gaz et en télécommunication.

2. Réalisation des réseaux d'évacuation des eaux usées التخلص المياه القذرة و التصريف للمياه المستعملة et eaux de pluies (التطهير الخارجي assainissement extérieur مياه الأمطار).

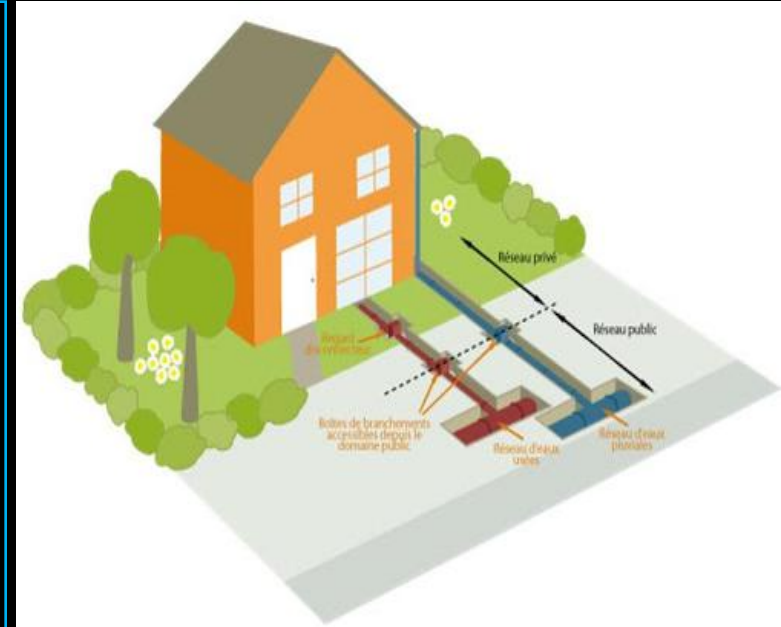
Assainissement التطهير sewerage network: est la collecte et l'évacuation جمع و صرف des eaux usées, vannes et pluviales des constructions vers le réseau public urbain الشبكة العمومية الحضرية .

Réseaux divers utility networks الشبكات المختلفة : est l'alimentation et l'approvisionnement التزويد en eau potable (المياه الصالحة للشرب AEP) et le réseau d'incendie , gaz , fibres optiques et tous les câblages (téléphone, internet et la TNT: والألياف البصرية وجميع التوصيلات télévision numérique terrestre) . الاتصالات والأسلاك المختلفة: التلفزة الأرضية الرقمية

1

Assainissement Extérieur: système d'évacuation Exterior sewerage system.

التطهير الخارجي ونظام الصرف
الصحي



ASSAINISSEMENT

```
graph TD; A[ASSAINISSEMENT] --> B[Eaux usées domestiques]; A --> C[Eaux vannes]; A --> D[Eaux pluviales]; A --> E[Eaux usées industrielles]; B --> B1[Cuisine]; B --> B2[SDB]; B --> B3[Douche]; B --> B4[Hamman]; B --> B5[Machine à laver]; B --> B6[Lave vaisselle]; B1 --> B7[Matières grasses]; B1 --> B8[chimiques]; C --> C1[WC]; D --> D1[Toiture]; D --> D2[Cour]; D --> D3[jardin]; E --> E1[Usines]; E1 --> E2[Matières Chimiques]; E1 --> E3[toxiques];
```

**Eaux usées
domestiques**

**Cuisine
SDB
Douche
Hamman
Machine à
laver
Lave vaisselle**

**Matières
grasses
chimiques**

Eaux vannes

WC

Eaux pluviales

**Toiture
Cour
jardin**

**Eaux usées
industrielles**

Usines

**Matières
Chimiques
toxiques**

1- Le réseau d'assainissement extérieur شبكة

الصرف الصحي الخارجي

sert à évacuer طرد toutes les eaux collectées au niveau des regards et des boîtes de branchements علب الربط installés à la limite de la propriété vers le réseau d'assainissement urbain شبكة الصرف الصحي الحضري فردي en séparatif موحد ou en unitaire.

Les différentes eaux usées :

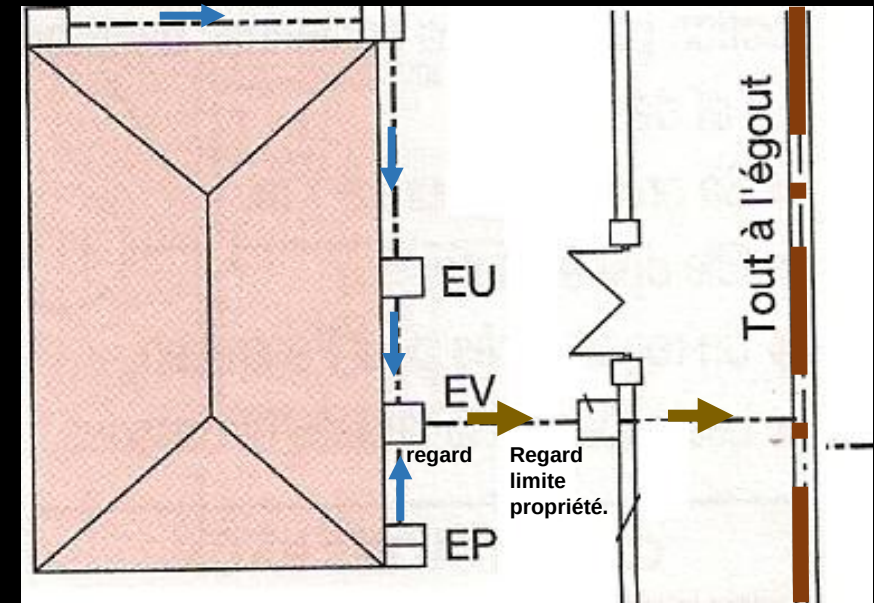
A- Eaux domestiques منزلي .

1. Ménagères de cuisine contenant des matières grasses et chimiques مواد دسمة و كيميائية .

salle de bain, machine à laver, lave vaisselle.

2. Vannes (مياه المراحيض wc)

B- Eaux pluviales المطر provenant de la toiture, terrasses et des cours intérieures et jardins.

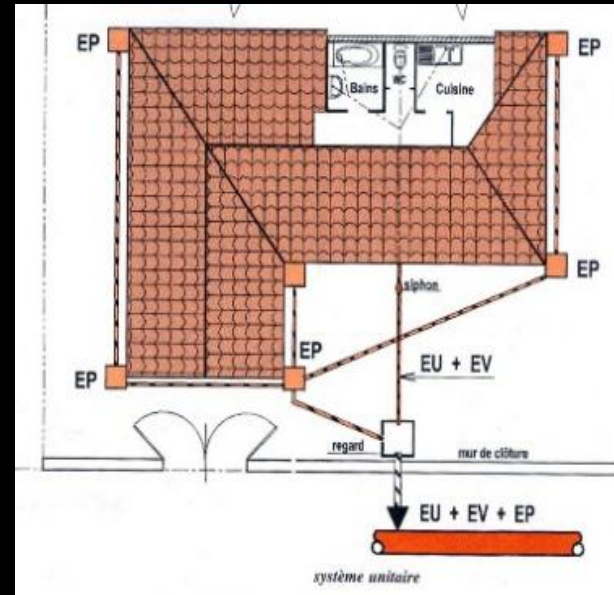


Réseau d'assainissement extérieur unitaire.

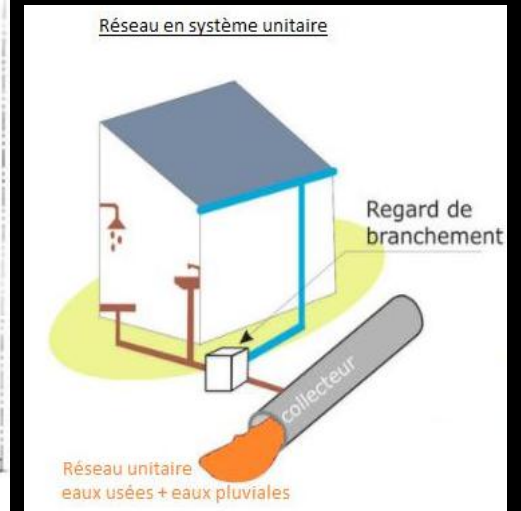
<http://forum-btp.blogspot.com/2014/10/assainissement-des-batiments.html>

شبكة التطهير Les réseaux d'assainissement

Le réseau unitaire : شبكة موحدة : ensemble des canalisations enterrées qui collectent les eaux pluviales et les eaux usées dans le même collecteur التجميع لجميع المياه المستعملة في نفس الانبوب الجامع الموصل لقناة التطهير الرئيسية.



réseau unitaire (tout à l'égout) . موحّد .



http://www.ville-mazamet.com/mazamet-urbanisme-et-environnement/page-assainissement-collectif_6-7_2.htm

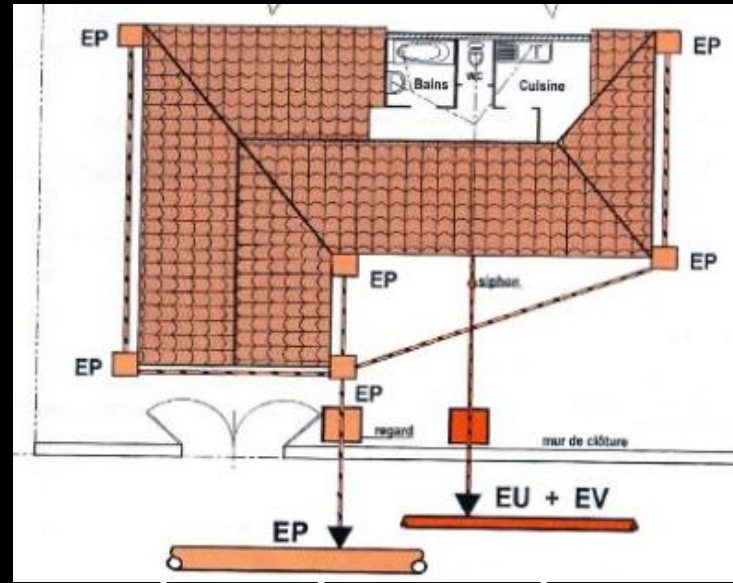
Le réseau séparatif شبكة منفصلة :

installation comprenant deux dispositifs

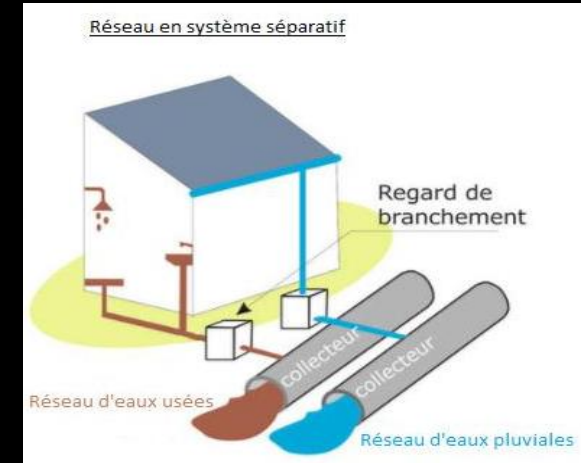
séparés de collecte نظامان منفصلان

aux eaux usées (EM+EV) : لجمع المياه المستعملة

et l'autre aux eaux pluviales مياه الامطار .



réseau séparatif فردي



http://www.ville-mazamet.com/mazamet-urbanisme-et-environnement/page-assainissement-collectif_6-7_2.htm

L'assainissement des eaux pluviales de surface souterraines :

صرف مياه المطر السطحية و الباطنية

Les eaux pluviales sont collectées par des chéneaux et des gouttières مزراب en hauteur et au sol par des avaloirs مجاري مشبوكة , caniveaux grillagés et évacuées par des canalisations قنوات vers un réseau séparatif ou unitaire (mixte) pour les eaux de surface et par un système de drainage تصريف pour les eaux souterraines causé par les infiltrations dans le sol.



Infiltration des eaux de pluie

Regards Inspection chambers or manholes غرفة التفتيش

Regard غرفة التفتيش: est un collecteur parallélépipédique évidé (boîte) en béton armé avec couvert enterré dans le sol, reçoit toutes les eaux (usées, vannes, pluviales) et les achemine vers un autre regard ou vers le réseau urbain.

Il est recommandé de prévoir des regards pour tout changement de direction du réseau.

Regard de visite avec couvercle (tampon + échelle):

Sert à retenir le maximum des déchets et de la boue pour être dégager de son fond (entretien du réseau). Il est recommandé d'avoir un espacement entre deux regards de visite de 30 m à 50 m (DTR assainissement Algérie))

Regard ou boîte de branchement (raccordement) connection boxes: sert à raccorder les particuliers au réseau urbain (intermédiaire entre le domaine privé et le public).



Liaison 2 regards



Regard de visite avec échelle



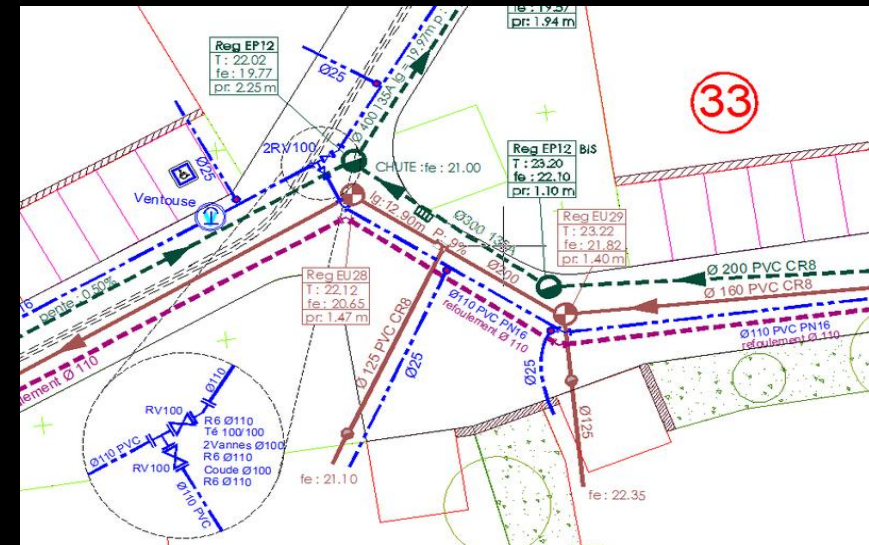
Boîte de branchement.

La fosse septique : est une chambre fermée, aérée et enterrée dans le sol. Elle conçue dans le cas d'absence du réseau d'assainissement urbain ou rural. Il est recommandée de réaliser la chambre septique en deux cavités pour permettre un bon filtrage des eaux usées et vanes. Sa maintenance doit être régulière selon son usage.



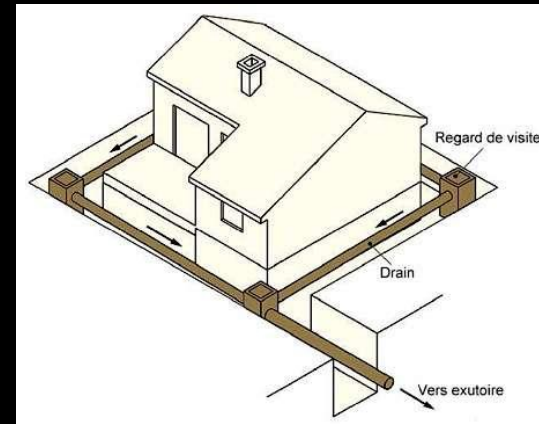
Fosse septique

Plan de recollement : à la fin des travaux, il est indispensable d'établir un plan de recollement du réseau neuf et l'ancien avec toutes les informations nécessaires par le maître d'œuvre et le transmet au maître d'ouvrage.



Plan de recollement du réseau d'assainissement

Drain تصريف drain : est un réseau qui sert à collecter les eaux souterraines et protège les parties enterrées d'une construction (Périphérique ou partiel) des infiltrations التسريبات des eaux souterraines ou pluviales et les achemine vers le réseau principal. نظام محيطي لتصريف المياه الباطنية وحماية البناية من عواقب التسريبات



Drain périphérique تصريف محيطي



Caniveau au niveau de la chaussée



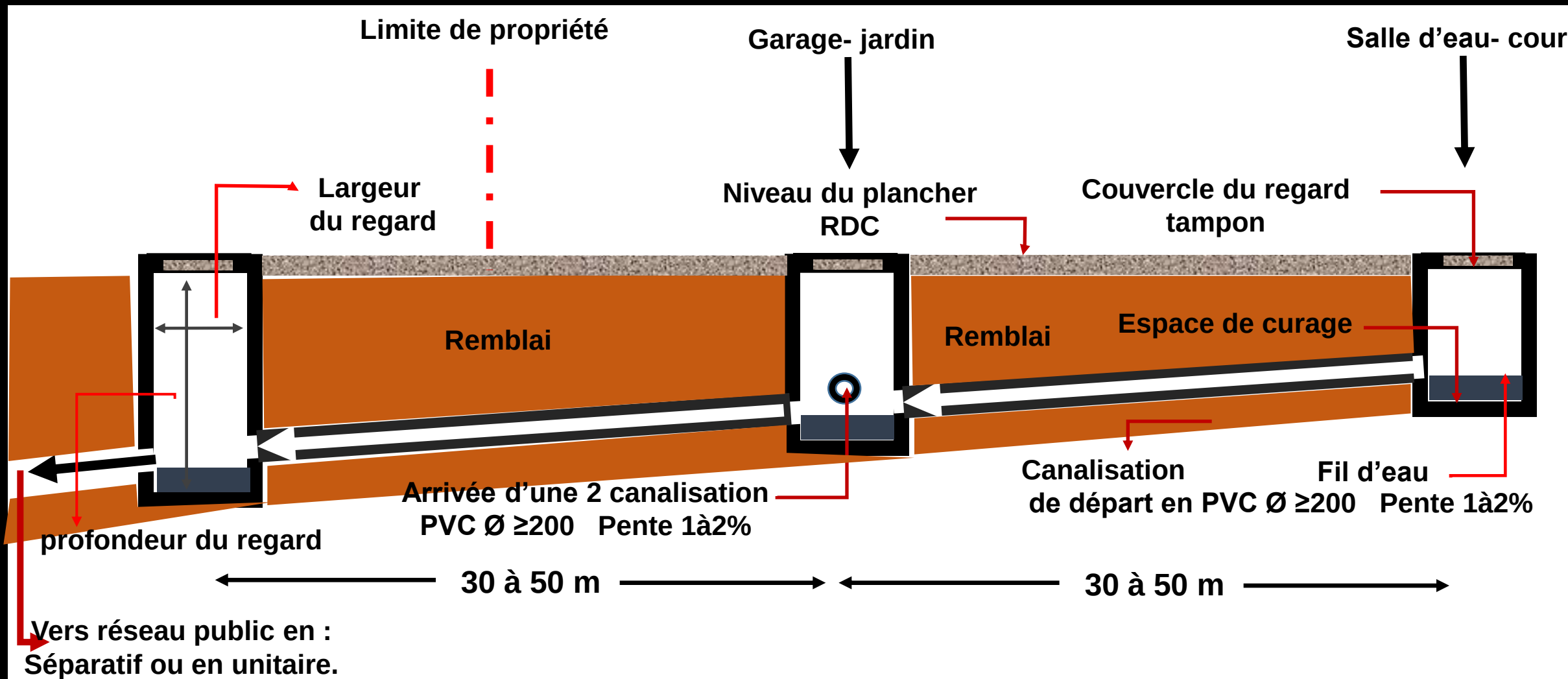
Caniveau au niveau d'un garage

Caniveau مجاري الصرف channel drainage: Rigole destinée à l'évacuation des eaux aux bords d'une chaussée, d'un jardin ou devant un garage (les eaux de surface المياه السطحية : حافة الطريق- الحدائق- المرائب).

Avaloir بالوعة Catch Basin : c'est une ouverture grillée d'évacuation des eaux pluviales (ruissellement السيول) vers les égouts (limite entre trottoir et la voirie).



Avaloir avec ouverture (bord d'une chaussée)

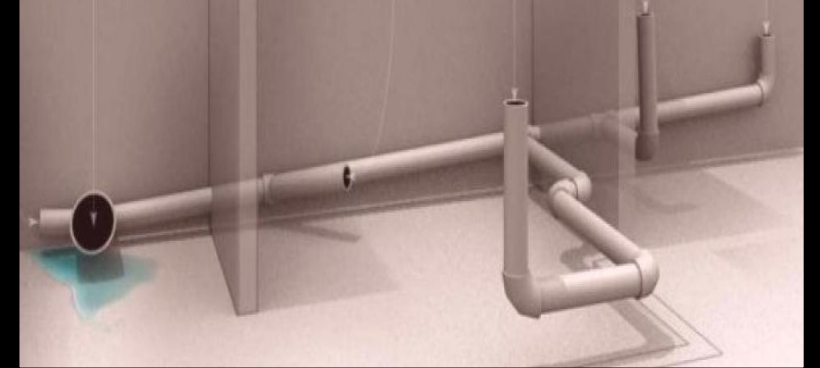


Principe de liaison des différents regards d'assainissement.

Les recommandations pour un bon fonctionnement du réseau d'assainissement extérieur التوصيات للتشغيل الصحيح لشبكة التطهير والصرف الصحي الخارجي

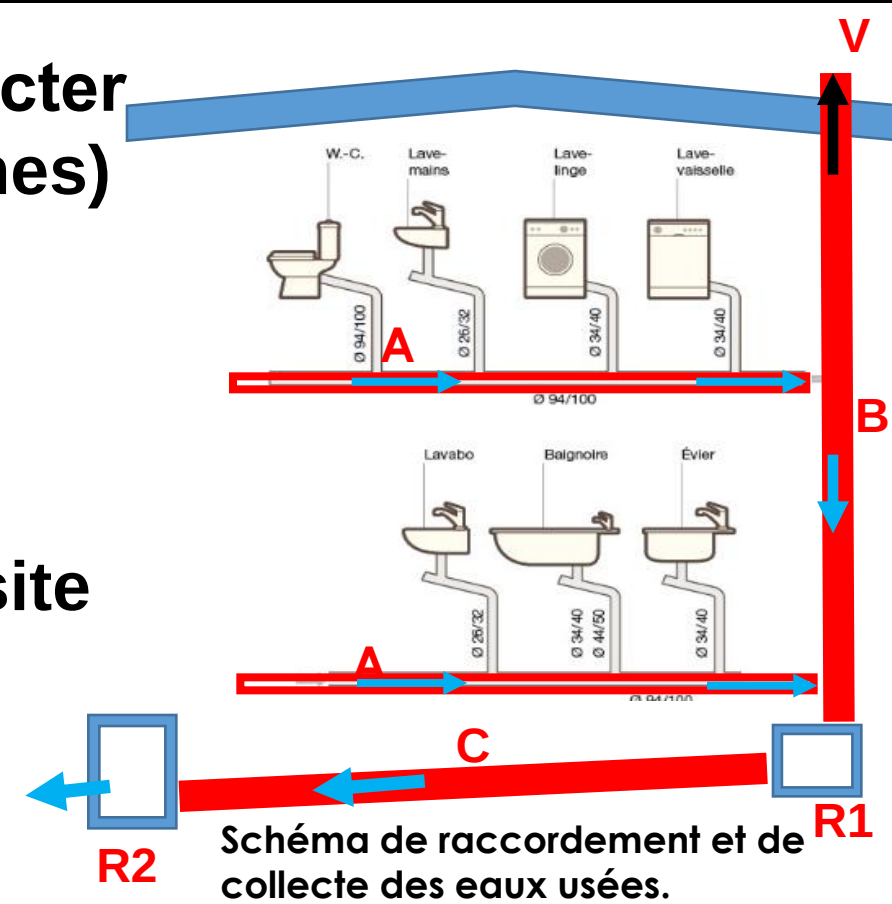
- 1. Séparer les canalisations des eaux usées et pluviales** فصل القنوات .
- 2. Respecter les pentes des canalisations (2à3%)** ضبط ميل قنوات الصرف .
- 3. Etanchéifier les joints des canalisations et des regards** فواصل صماء لا تسمح بالتسربات .
- 4. Prévoir des regards de visite avec un fond de curage pour entretenir le réseau et d'éviter toutes obstruction des canalisations** غرف تفتيش للتنظيف و تصليح . تعطيل القناة .
- 5. Dimensionner correctement les canalisations et éviter les coudes à 90°** تدقيق . و حساب ابعاد القنوات و تجنب الزوايا القائمة .
- 6. Eviter de longues distances entre regards** تجنب المسافات البعيدة بين غرف التفتيش
- 7. Compacter le sol pour éviter l'affaissement des canalisations** رص التربة لتجنب هبوط القنوات المدفونة .
- 8. Vérifier le niveau de la boite de branchement public avant de raccorder votre réseau intérieur pour éviter tout refoulement et retour du réseau public** التأكد . من منسوب علبة الربط لتجنب عودة الصرف من الشبكة العمومية

**Assainissement
intérieur.
Interior Wastewater
sewage
التطهير الداخلي**



Le réseau d'assainissement intérieur sert à collecter les eaux usées domestiques (ménagères et Vannes) **الأجهزة الصحية** (évier de cuisine, machine à laver, lave vaisselle, receveur de douche ou baignoire, lavabo, bidet, siphon au sol et WC) et les eaux pluviales (terrasses, cours, toitures) vers un regard de visite extérieur au pied de la propriété.

La collecte: les appareils sanitaires **الأجهزة الصحية** sont liés à des **collecteurs** **المجمع** canalisations horizontales (A) en tuyaux de PVC **بلاستيك** diamètre variable avec une faible pente (1 à 3%) et qui sont raccordés à la **colonne de chute** **الانبوب النازل** verticale en PVC **بلاستيك** de diamètre 100mm.



- A- collecteur
- B- colonne de chute
- C- collecteur principal
- R1- regard de branchement (fermé)
- R2- regard de branchement (visite)
- V- ventilation du réseau

Chemin d'évacuation مسار الصرف الصحي :
appareils sanitaires - collecteur-colonne de
chute-regard-collecteur principal-regard au
pied de la façade –réseau public.

Colonne de chute الانبوب النازل الرئيسي : Sont des
colonnes verticales (B) d'évacuation des eaux
usées en provenance des différents étages et
de ventilation du réseau (refoulement des
odeurs رد الروائح) .

Collecteur principal المجمع الرئيسي : canalisation
(tuyauterie C الانبوب) horizontale de faible pente (1
à 3%) en bas de la construction qui reçoit et
achemine يوصل toutes les eaux vers le regard.

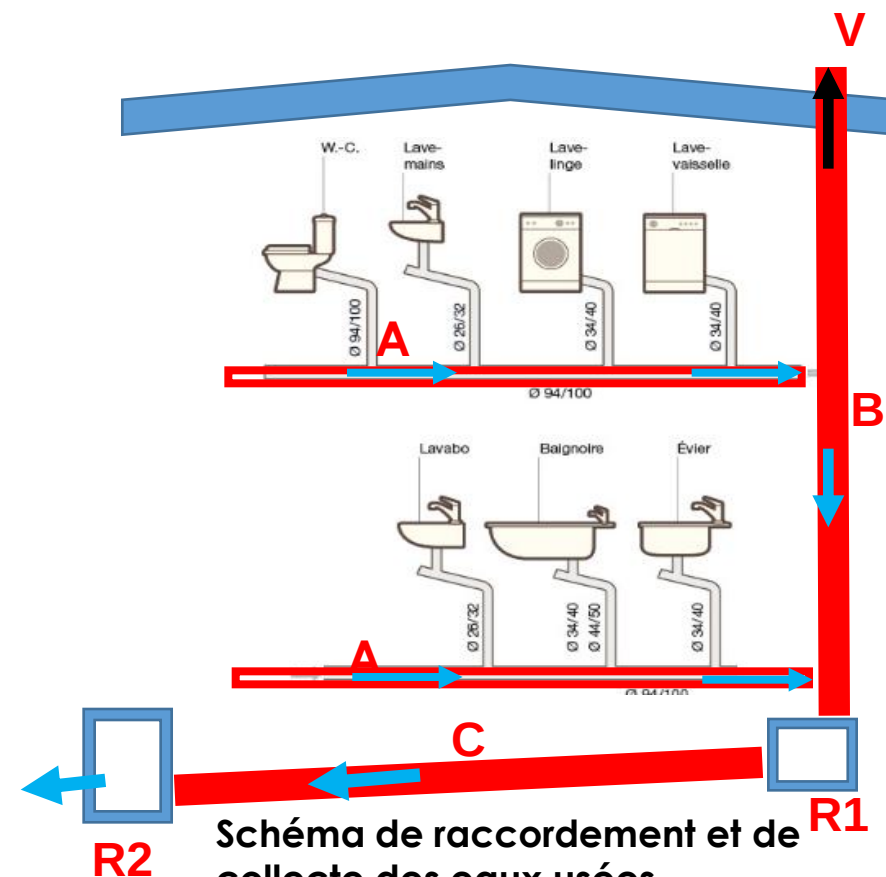


Schéma de raccordement et de
collecte des eaux usées.

- A- collecteur
- B- colonne de chute
- C- collecteur principal
- R1- regard de branchement
(fermé)
- R2- regard de branchement
(visite)
- V- ventilation du réseau